

Teo embebimiento transferencia diferenciabilidad

Teorema 1. *Sea $\iota: P \longrightarrow N$ un embebimiento y $F: M \longrightarrow P$ es una aplicación tal que $\iota \circ F$ es diferenciable $\implies F$ es diferenciable.*

Demostración: Como todo embebimiento es una inmersión, basta ver que F es continua y aplicamos el Teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad/Teorema 1.

Sea $A \subset P$ abierto, entonces $\exists \tilde{A} \subset N$ abierto tal que $\iota^{-1}(\tilde{A}) = A$ y como $\iota \circ F$ es continua, $(\iota \circ F)^{-1}(\tilde{A})$ es abierto. Luego

$$F^{-1}(A) = (F^{-1} \circ \iota^{-1})(\tilde{A}) = (\iota \circ F)^{-1}(\tilde{A}) \text{ es abierto de } M.$$

Por tanto, F es continua. ■